ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Applications linéaires continues

Soient E, F deux espaces vectoriels normés réels.

1. Soit $f : E \to F$ linéaire. Montrer l'équivalence des propriétés : (P1) f est continue sur E ; (P2) f est continue en 0_E ; (P3) il existe $k > 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$ pour tout x.
2. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\| \ \|_\infty$, on pose $\psi(f) = \displaystyle\int_0^1 t\, f(t)\, dt$. Montrer que ψ est linéaire continue.